개 발 일 자 : 2026.10.07

2026-10

확 정 일 자 :

# ( 스마트전기과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 하이테크과정
## 계열 : 전기
## 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기기기제작 | 전기기기설계 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기설비설계·감리 | 전기설비운영 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 내선공사(주) |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템설계 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어기기제작 |

## 한국폴리텍대학 진주캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :  스마트전기과 신재생에너지발전설비정비직종

2. 교육훈련기간(시간) :  1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :  내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 :  신재생에너지발전설비정비 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

전기사용 장소에 안전하고 편리하게 전기 에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 268(22.33%) | 932(77.67%) | 630(52.5%) |

나. AI 교과 :  40 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | 생성형AI | 20 | | | | |
| 산업AI | AI전력수요관리 | 20 | | | | |

산업안전 교과 :  16 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 전기산업안전 | 16 | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 630 | 1200 | 600 | 600 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 268 | | 0 | 268 | 220 | 48 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 건강과능력개발 | 20 | 예비직장인의 건강관리 및 여가선용 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 스포츠리더십 | 12 | 예비직장인의 건강관리 및 여가선용 | | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 전기기기 | 40 | 전기기기의 원리와 구조 이해 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 전기설비기술기준 | 40 | 전기설비기술기준, 한국전기설비규정 이해 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 전기자기학 | 40 | 전자기 회로의 원리와 개념 해석 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 전력공학 | 40 | 발전방식과 송배전 특성 이해 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 회로이론 | 40 | 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 신재생에너지개론 | 20 | 신재생 및 분산전원 운영해석 | | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 전기산업안전 | 16 | 전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭 | | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| 실습 | 소 계 | | 160 | | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 | |
| | 계열공통 | 시퀀스제어 | 70 | 1901080105_14v2 (제어반 설계) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | (70) |
| | | | | 1901080217_16v2 (통합시스템 제작) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | (70) |
| | | | | 1901080219_16v2 (품질검사) | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | (70) |
| | | 전기설비실습 | 30 | 1901070119_22v4 (옥내조명공사) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | (30) |
| | | 동력설비실습 | 60 | 1901070122_22v4 (동력설비공사) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | (60) |
| | | | | 1901070127_22v4 (수변전설비검사) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | (60) |
| | | | | 1901070128_22v4 (접지설비공사) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | (60) |
| | 소 계 | | 772 | | 470 | 772 | 250 | 522 | 0 | |
| | 특화전공 | AI전력수요관리 | 20 | 스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 생성형AI | 20 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | PLC제어응용 | 60 | 1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | (60) |
| | | 전력변환실습 | 30 | 1901050113_22v4 (전력변환장치 설계계획) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | (30) |
| | | 종합실습 | 40 | 프로젝트 작품의 이론적 배경 및 연계기술 완성 | | 40 | 0 | 40 | 0 | (40) |
| | | 태양광발전설비 | 20 | 신재생에너지 종류, 원리 이해 실습 | | 20 | 0 | 20 | 0 | (20) |
| | | 프로젝트실습 | 112 | 주제 선정과 작품설계 및 제작 | | 112 | 0 | 112 | 0 | (118) |
| | | 전기CAD기초 | 40 | 1501020115_16v3 (도면분석) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | (40) |
| | | PLC제어기초 | 60 | 1503010209_14v3 (PC제어 프로그램 테스트) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (60) |
| | | 전기설비응용 | 70 | 1901070121_22v4 (동력제어반공사) | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | (70) |
| | | 전기CAD응용 | 40 | 1501020116_19v4 (도면검토) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (40) |
| | | 시퀀스제어응용 | 80 | 1901080215_16v2 (하드웨어 제작) | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | (80) |
| | | 공유압제어기초 | 30 | 공유압장치의 구성이해 및 기능실습 | | 30 | 30 | 0 | 0 | (30) |
| | | 공유압제어응용 | 30 | 공유압장치의 구성이해 및 기능실습 | | 30 | 0 | 30 | 0 | (30) |
| | | 전력계통보호실습 | 50 | 1901060303_25v2 (수전설비 운영) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | (50) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습 | 특화전공 | 신재생에너지계통운영 | 40 | 1901060324_25v2<br>(보호시스템 운영) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (40) |
| | | 지능형빌딩관리 | 30 | 스마트 홈과 소방전기설비 운영 | | 30 | 0 | 30 | 0 | (30) |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | | 수변전설비검사 | 보호시스템 운영 |
| | | 접지설비공사 | 수전설비 운영 |
| 4수준 | PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 | | 전력변환장치 설계계획 |
| | | | 제어반 설계 |
| 3수준 | PC제어 프로그램 테스트 | 동력설비공사 | 도면검토 |
| | | 동력제어반공사 | 도면분석 |
| | | | 통합시스템 제작 |
| | | | 품질검사 |
| 2수준 | | 옥내조명공사 | 하드웨어 제작 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 기계소프트웨어개발 | 내선공사 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건강과능력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건강과 능력개발을 통해 학생들의 올바른 신체단련 방법을 지도함으로써 건강한 예비직장인으로 성장할 수 있도록 한다. | 건강과 능력개발 : 한국폴리텍대학<br>체육과 건강 : 한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목 및 수업내용 소개 | 1 | | | |
| 2 | 체육의 가치 신체적 심리적 사회적 가치 이해 | 1 | | | |
| 3 | 건강과 생활 건강의 중요성 및 건강관리 | 1 | | | |
| 4 | 사회생활과 체육 사회생활의 특성과 체육활동 | 1 | | | |
| 5 | 양성평등 정책 소개 | 1 | | | |
| 6 | 양성평등 및 성 인지 교육 성 인식 올바른 이해 | 1 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(족구경기) | 1 | | | |
| 8 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(족구경기) | 1 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(족구경기) | 1 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(야구경기) | 1 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(야구경기) | 1 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(야구경기) | 1 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(농구경기) | 1 | | | |
| 14 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(농구경기) | 1 | | | |
| 15 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(농구경기) | 1 | | | |
| 16 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(배구경기) | 1 | | | |
| 17 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(배구경기) | 1 | | | |
| 18 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(배구경기) | 1 | | | |
| 19 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(탁구경기) | 1 | | | |
| 20 | 스포츠를 통한 대인관계 능력(탁구경기) | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 12(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 스포츠리더십을 통해 학생들의 올바른 신체단련 방법과 과정을 지도함으로써 건강한 예비직장인으로 성장할 수 있도록 한다. | 건강과 능력개발 : 한국폴리텍대학<br>체육과 건강 : 한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목 및 수업내용 소개 | 1 | | | |
| 2 | 양성평등 및 성차별 교육 | 1 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 자기관리 | 1 | | | |
| 4 | 스포츠에서 배우는 자기관리 | 1 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기) | 1 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기) | 1 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기) | 1 | | | |
| 8 | 스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기) | 1 | | | |
| 9 | 현대사회와 여가 | 1 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통 능력 | 1 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 의사소통 능력 | 1 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 문제해결 능력 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기기기 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다. | 전기기기(폴리텍, 시중 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직류발전기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 2 | 직류발전기의 이론, 종류와 특성 | 2 | | | |
| 3 | 직류전동기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 4 | 직류전동기의 이론, 종류와 특성 | 2 | | | |
| 5 | 동기발전기의 원리와 구조 | 2 | | | |
| 6 | 동기전동기의 이론, 특성 | 2 | | | |
| 7 | 동기발전기의 병렬 운전 | 2 | | | |
| 8 | 특수 동기기 | 2 | | | |
| 9 | 변압기의 원리와 구조, 이론 | 2 | | | |
| 10 | 변압기의 특성, 결선, 특수변압기 | 2 | | | |
| 11 | 유도전동기의 원리 및 구조 | 2 | | | |
| 12 | 유도전동기의 등가회로, 특성 | 2 | | | |
| 13 | 3상 유도전동기의 제어 | 2 | | | |
| 14 | 단상유도전동기, 특수 유도전동기 | 2 | | | |
| 15 | 반도체의 정류 소자와 정류회로 | 2 | | | |
| 16 | 반도체의 정류 소자와 정류회로 | 2 | | | |
| 17 | 반도체의 정류 소자와 정류회로 | 2 | | | |
| 18 | 반도체의 정류 소자와 정류회로 | 2 | | | |
| 19 | 특수 전기기기 | 2 | | | |
| 20 | 특수 전기기기 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비기술기준 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지.보수 할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다. | 전기설비(폴리텍, 시중 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기설비의 정의 전기설비 설계의 계획 | 2 | | | |
| 2 | 전선, 케이블, 코드 등의 종류와 용도 | 2 | | | |
| 3 | 전선관 및 부속품 | 2 | | | |
| 4 | 가공전선로 공사 지중전선로 공사 | 2 | | | |
| 5 | 특수전선로 공사 | 2 | | | |
| 6 | 수변전설비 용량의 결정 | 2 | | | |
| 7 | 수변전설비의 결선과 기기의 구성 | 2 | | | |
| 8 | 예비 전원 설비의 개요 | 2 | | | |
| 9 | 축전지 설비 무정전 전원장치 | 2 | | | |
| 10 | 접지공사의 종류별 분류 접지 저감대책 | 2 | | | |
| 11 | 접지종류 접지선 굵기의 선정 | 2 | | | |
| 12 | 옥내간선의 설계와 시공 | 2 | | | |
| 13 | 분기회로의 설계와 시공 | 2 | | | |
| 14 | 간선의 시공방법 | 2 | | | |
| 15 | 광원과 조명기구 조명 설비의 설계와 시공 | 2 | | | |
| 16 | ESS | 2 | | | |
| 17 | ESS | 2 | | | |
| 18 | 전력ICT | 2 | | | |
| 19 | 전력ICT | 2 | | | |
| 20 | 스마트그리드 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기자기학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 벡터, 전류의 자기현상, 자성체와 자기회로와 같이 각종 전자기 회로와 정전용량, 유전체, 인덕턴스의 원리와 개념을 이론과 수학적으로 해석할 수 있다. | 전기자기학(폴리텍, 시중 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡터와 스칼라 | 2 | | | |
| 2 | 벡터와 스칼라 | 2 | | | |
| 3 | 진공중의 정전계 | 2 | | | |
| 4 | 진공중의 정전계 | 2 | | | |
| 5 | 정전용량 | 2 | | | |
| 6 | 유전체 | 2 | | | |
| 7 | 전기영상법 | 2 | | | |
| 8 | 전류 | 2 | | | |
| 9 | 진공중의 정자계 | 3 | | | |
| 10 | 전류의 자기현상 | 3 | | | |
| 11 | 전류의 자기현상 | 3 | | | |
| 12 | 자성체와 자기회로 | 3 | | | |
| 13 | 전자유도 법칙 | 4 | | | |
| 14 | 인덕턴스 | 4 | | | |
| 15 | 전자계 | 4 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 전력공학(폴리텍, 시중 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전력계통의구성 및 특성 | 2 | | | |
| 2 | 수력발전 | 2 | | | |
| 3 | 화력발전 | 2 | | | |
| 4 | 원자력발전 | 2 | | | |
| 5 | 송배전계통의 구성 | 2 | | | |
| 6 | 선로의 전기적 특성 | 2 | | | |
| 7 | 선로정수 및 코로나 | 2 | | | |
| 8 | 송전특성 및 송전용량 | 2 | | | |
| 9 | 고장계산 | 2 | | | |
| 10 | 유도장해 및 안정도 | 2 | | | |
| 11 | 중성점 접지방식 | 4 | | | |
| 12 | 이상전압과 개폐기 | 4 | | | |
| 13 | 전선로 | 4 | | | |
| 14 | 배전선로의 구성과 방식 | 4 | | | |
| 15 | 배전선로의 전기적 특성 | 4 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 회로이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다. | 회로이론(폴리텍, 시중 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기회로의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 직류회로 - 옴의 법칙 | 2 | | | |
| 3 | 직류회로 - 키르히호프 법칙 | 2 | | | |
| 4 | 정현파 교류와 페이저 | 2 | | | |
| 5 | 기본 교류회로 | 2 | | | |
| 6 | 교류 회로 | 2 | | | |
| 7 | 교류 전력 | 2 | | | |
| 8 | 선형 회로망 | 2 | | | |
| 9 | 3상 교류회로 | 2 | | | |
| 10 | 벡터 해석 | 2 | | | |
| 11 | 대전현상 | 2 | | | |
| 12 | 가우스의 법칙 | 2 | | | |
| 13 | 도체계, 정전용량 | 2 | | | |
| 14 | 도체의 정전용량, 콘덴서 | 2 | | | |
| 15 | 유전체 | 2 | | | |
| 16 | 전기영상법 | 2 | | | |
| 17 | 전류밀도와 도전율 | 2 | | | |
| 18 | 저항과 정전용량 | 2 | | | |
| 19 | 전자계 | 2 | | | |
| 20 | 전류의 자기작용 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지개론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기존쟌력과 분산형 전원의 다양한 에너지원을 이해하고, 합리적인 전력계통과의 연계를 통하여 융복합 전력계통의 보호 및 경제 운영에 대한 이론을 습득한다. | 신재생에너지 공학(폴리텍 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기저전력(화력/원자력/수력) | 1 | | | |
| 2 | 분산형 전원1 | 1 | | | |
| 3 | 분산형 전원2 | 1 | | | |
| 4 | 분산형 전원3 | 1 | | | |
| 5 | 신재생에너지1 | 1 | | | |
| 6 | 신재생에너지2 | 1 | | | |
| 7 | 신재생에너지3 | 1 | | | |
| 8 | 송전계통 운영 | 1 | | | |
| 9 | 배전계통 운영 | 1 | | | |
| 10 | 분산형 전원 연계 운전 | 1 | | | |
| 11 | 분산형 전원 연계 기준 | 1 | | | |
| 12 | 수요 반응과 수요자원 | 1 | | | |
| 13 | 수요자원의 CBL계산 | 1 | | | |
| 14 | 전력시장의 거래 메카니즘 | 1 | | | |
| 15 | 수요자원 거래시장의 운영 | 1 | | | |
| 16 | 마이크로 그리드 | 1 | | | |
| 17 | 스마트그리드 | 1 | | | |
| 18 | 융복합 계통의 연계 및 보호 | 1 | | | |
| 19 | 경제운영1 | 1 | | | 사회적경제기업 |
| 20 | 경제운영2 | 1 | | | 사회적경제기업 |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 기초기술교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기안전기초(1) | 2 | | | |
| 2 | 전기안전기초(2) | 2 | | | |
| 3 | 전기안전기초(3) | 2 | | | |
| 4 | 전기설비 및 기기 | 2 | | | |
| 5 | 접지 | 2 | | | |
| 6 | 피뢰설비 | 2 | | | |
| 7 | 전기화재 | 2 | | | |
| 8 | 전기설비의 방폭 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스 를 설계하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.<br>·응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. | PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010211_14v3<br>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 | 60 | PLC 특수 프로그래밍 준비하기 | 15 | | |
| 2 | | | PLC 특수 프로그래밍 하기 | 15 | | |
| 3 | | | 시뮬레이션 하기 | 15 | | |
| 4 | | | 프로그램 수정보완하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PLC 특수 프로그래밍 준비하기 | 데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다. | | |
| | PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다. | | |
| | 데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. | | |
| | PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다. | | |
| PLC 특수 프로그래밍 하기 | 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다. | | |
| | 연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다. | | |
| | 통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다. | | |
| | 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. | | |
| | 위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. | | |
| 프로그램 수정보완하기 | 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동· 정지와 정상· 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.<br>· 전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.<br>· 제작된 제품에 대하여 기능과 성능을 시험할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080105_14v2<br>제어반 설계 | 30 | 제어반 외함 규격 선정하기 | 5 | | |
| 2 | | | 제어반 기기 선정하기 | 5 | | |
| 3 | | | 제어반 기기 배치하기 | 5 | | |
| 4 | | | 제어반 배선설계하기 | 15 | | |
| 5 | 1901080217_16v2<br>통합시스템 제작 | 25 | 통합제어반 조립하기 | 15 | | |
| 6 | | | 통합시스템 시험하기 | 10 | | |
| 7 | 1901080219_16v2<br>품질검사 | 15 | 기능시험하기 | 10 | | |
| 8 | | | 성능시험하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 제어반 외함 규격 선정하기 | 운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다. | | |
| | 제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다. | | |
| | 제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다. | | |
| | 제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 선정하기 | 제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다. | | |
| | 운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다. | | |
| | 제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| | 경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 배치하기 | 토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다. | | |
| | 배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제어반 기기 배치하기 | 제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다. | | |
| | 설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다. | | |
| | 운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다. | | |
| 제어반 배선설계하기 | 제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다. | | |
| | 배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다. | | |
| | 감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다. | | |
| | 배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 통합제어반 조립하기 | 구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다. | | |
| 통합시스템 시험하기 | 구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다. | | |
| | 시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기능시험하기 | 기능시험절차서에 따라 입력기기(센서, 스위치 등)의 입력신호에 대한 기능을 시험할 수 있다. | | |
| | 사고를 방지하기 위하여 출력신호에 따라 출력기기(모터, 엑츄에이터 등)의 동작을 시험할 수 있다. | | |
| | 결선도에 따라 입 · 출력에 대한 결선상태를 확인하고 이상 발생시 개선할 수 있다. | | |
| | 사용매뉴얼에 따라 동작상태를 나타내는 표시기능을 확인하고 시험할 수 있다. | | |
| | 시스템의 이상발생을 고려한 경보기능에 대하여 확인 및 시험할 수 있다. | | |
| | 제품의 정확도 측정을 위해 기능 시험 절차서에 따라 측정된 데이터와 설계값과의 편차를 확인할 수 있다. | | |
| | 시험된 데이터에 대한 기능시험 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 성능시험하기 | 성능시험절차서에 따라 입력신호 변동에 따른 시스템의 동작시험을 할 수 있다. | | |
| | 허용 누설량을 고려하여 리키지 테스트 항목에 따른 기밀성 시험을 할 수 있다. | | |
| | 시스템이 견딜 수 있는 최대부하를 고려하여 제품특성에 맞는 부하시험을 할 수 있다. | | |
| | 압력용기의 설계안전성을 고려하여 내압시험을 할 수 있다. | | |
| | 사용조건에 따라서 온도 및 습도 시험을 할 수 있다. | | |
| | 성능시험데이터를 분석하여 시험결과서를 작성하고 피드백 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 30 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1901070119_22v4<br>옥내조명공사 | 30 | 조명기구 설치하기 | 10 | | |
| 7 | | | 방전등설비 시공하기 | 5 | | |
| 8 | | | LED 조명설비 시공하기 | 10 | | |
| 9 | | | 조명제어설비 시공하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 조명기구 설치하기 | 조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다. | | |
| | 배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다. | | |
| | 조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다. | | |
| 방전등설비 시공하기 | 방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다. | | |
| | 견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다. | | |
| | 브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다. | | |
| | 방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다. | | |
| LED 조명설비 시공하기 | LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다. | | |
| | 외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다. | | |
| | LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다. | | |
| 조명제어설비 시공하기 | 조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 조명제어설비 시공하기 | 조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다. | | |
| | 조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력변환실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 30 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·기기의 표준과 고객의 요구사항을 검토하고, 그 용도에 가장 적절한 방식의 토폴로지, 제어방식을 결정하여 제작도면 및 목록표 (BOM) 작성 등을 수행할 수 있다. | 전력변환장치 설계 계획 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901050113_22v4<br>전력변환장치 설계계획 | 30 | 기술동향 분석하기 | 10 | | |
| 2 | | | 인증 및 특허 분석하기 | 10 | | |
| 3 | | | 개발 계획 수립하기 | 5 | | |
| 4 | | | 개발 소요 경비 산정하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전력변환실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기술동향 분석하기 | 각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다. | | |
| | 분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| 인증 및 특허 분석하기 | 국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다. | | |
| | 조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다. | | |
| | 확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다. | | |
| | 수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다. | | |
| | 선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다. | | |
| | 파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 개발 계획 수립하기 | 작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다. | | |
| | 결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다. | | |
| 개발 소요 경비 산정하기 | 전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다. | | |
| | 개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다. | | |
| | 개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기CAD기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다. 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다. | 도면분석 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020115_16v3 도면분석 | 40 | 도면분석하기 | 20 | | |
| 2 | | | 요소부품 투상하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기CAD기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 도면분석하기 | 작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다. | | |
| | 설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다. | | |
| | 해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다. | | |
| | 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다. | | |
| 요소부품 투상하기 | KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다. | | |
| | 조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다. | | |
| | 조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다. | | |
| | 도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스 를 설계하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.<br>·응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. | PC제어 프로그램 테스트 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010209_14v3<br>PC제어 프로그램 테스트 | 60 | 프로그램 설치하기 | 15 | | |
| 2 | | | 단위모듈 기능 테스트하기 | 15 | | |
| 3 | | | 프로그램 통합 테스트하기 | 15 | | |
| 4 | | | 테스트결과 정리하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 프로그램 설치하기 | 제어 프로그램 매뉴얼에 의해 제어 프로그램의 기본 기능을 충분히 파악할 수 있다. | | |
| | 제어 장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 제어 프로그램을 사용할 수 있다. | | |
| | 제어 프로그램 매뉴얼에 의해 화면 사용자 인터페이스의 기본 기능을 사용할 수 있다. | | |
| 단위모듈 기능 테스트하기 | 제어 프로그램의 기능 명세서를 바탕으로 하여 단위모듈의 수정사항(Revision History)을 정리할 수 있다. | | |
| | 측정장비 및 로그 저장에 의하여 단위모듈 기능, 신뢰성 및 안정성 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| | 제어 프로그램의 출하검사 항목에 의해 출하검사 성적서를 작성할 수 있다. | | |
| 프로그램 통합 테스트하기 | 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| | 제어 프로그램 기능 매뉴얼에 시스템 기능 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| | 제어 프로그램 신뢰성 체크시트에 의해 시스템 신뢰성 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| 테스트결과 정리하기 | 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트 방법 및 결과를 정리하여 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 제어 프로그램을 테스트한 로그 및 결과 자료에 의해 성능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 각 기능별 테스트 결과서에 의해 기능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사할 수 있다. | 동력설비공사 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070121_22v4<br>동력제어반공사 | 70 | 동력제어반 시공하기 | 35 | | |
| 2 | | | 기동장치 시공하기 | 35 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 동력제어반 시공하기 | 전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다. | | |
| | 동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다. | | |
| | 전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다. | | |
| 기동장치 시공하기 | 전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기CAD응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다. 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다. | 도면검토 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020116_19v4 도면검토 | 40 | 공차 검토하기 | 20 | | |
| 2 | | | 도면해독 검토하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기CAD응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공차 검토하기 | KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다. | | |
| | 조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다. | | |
| | 요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다. | | |
| | 도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다. | | |
| 도면해독 검토하기 | 조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다. | | |
| | 조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다. | | |
| | 도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다. | | |
| | 요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전 및 제어, 전기를 동력으로 필요로 하는 산업설비 등에서 동력 설비를 구축하는데 필요한 전동기 특성 이해 및 선정방법, 동력 설비 공사방법, 전동기 시운전 및 동력 설비 점검 등을 전기기 설비 관련 규정과 안전 규정에 맞게 공사를 할 수 있다. | 제어반 설계 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080215_16v2<br>하드웨어 제작 | 80 | 단위유닛 제작하기 | 40 | | |
| 2 | | | 단위유닛 결선하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 단위유닛 제작하기 | 고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다. | | |
| 단위유닛 결선하기 | 고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전력계통보호실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 50 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기설비의 안전한 운영, 인축의 안전을 확보하기 위해 수변전설비의 보호계전기 동작 상태와 설비고장 등에 대처하고 원인을 분석하는 능력을 함양 할 수 있다. | 수변전설비 운영 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901060303_25v2<br>수전설비 운영 | 50 | 수전설비계통 확인하기 | 10 | | |
| 2 | | | 개폐기 조작하기 | 10 | | |
| 3 | | | 차단기 조작하기 | 10 | | |
| 4 | | | 특고압기기 점검하기 | 10 | | |
| 5 | | | 수변전실 환경 관리하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전력계통보호실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 수전설비계통 확인하기 | 수전설비 단선결선도에 따라 적용된 기기의 기능과 역할을 확인하여 이상 발생 시 대응방안을 수립할 수 있다. | | |
| | 공급변전소와 수용가 간의 배전방식의 특성을 분석하여, 이상 발생 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 가공전선로, 지중전선로 인입위치와 포설경로를 확인하여, 부적합 사항에 따른 조치계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 보호울타리의 파손, 부식, 자물쇠 잠금장치, 위험표지판, 수변전실 청소, 배수상태를 점검하여 위험요소에 대한 개선대책을 수립할 수 있다. | | |
| | 고장에 따른 단락 강도를 확인하여 부적합시 차단기 교체를 제시할 수 있다. | | |
| 개폐기 조작하기 | 전기설비 고장 발생 시 개폐 순서에 따른 사고에 대비하여 인입개폐기와 차단기의 기능과 동작책무를 파악하여 조작할 수 있다. | | |
| | 수전설비 조작순서에 따라 수전용 인입개폐기를 수동 · 자동으로 조작할 수 있다. | | |
| | 전력용 Fuse(PF, COS)의 개방 · 투입 상태를 확인하고 수동으로 조작할 수 있다. | | |
| | 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기 종류별 특징을 파악하고, 운전조건에 따라 조작할 수 있다. | | |
| | 설치기준에 따라 개폐기의 이격거리, 배선방법을 확인하여 부적합 사항에 대한 개선방안을 제시할 수 있다. | | |
| 차단기 조작하기 | 사고예방을 위하여 수전용 차단기의 인 · 출입을 조작할 수 있다. | | |
| | 특고압 주차단기반에 설치된 계전기의 설정값을 정정할 수 있다. | | |
| | 특고압 주차단기반에 설치된 계측기의 표시내용으로 정상 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 주차단기반의 조작전원, 내부히터 작동과 표시등의 동작 상태를 확인하여 정상 작동 여부를 판단할 수 있다. | | |
| 특고압기기 점검하기 | 정기점검 시 특고압기기의 이상 여부, 전선접속부 연결상태를 확인하여 점검표를 작성할 수 있다. | | |
| | 점검매뉴얼에 따라 운전 상태에서 이상 냄새, 진동현상, 크랙, 아크 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 점검매뉴얼에 따라 특고압기기의 보호도체 이상여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 특고압기기 운전 중 무정전 진단장비를 활용하여 무정전 점검을 수행할 수 있다. | | |
| | 설치기준에 따라 특고압기기의 이격거리, 배선방법을 확인할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 수변전실 환경 관리하기 | 작업자, 관리자, 점검자 안전을 위한 수전설비 이격거리를 확보할 수 있다. | | |
| | 수변전실 온습도 관리기준에 따라 환기, 공조설비를 관리할 수 있다. | | |
| | 수변전실 수손 피해방지를 위한 배수시설, 차수시설을 관리할 수 있다. | | |
| | 수변전실 주위 환경에 따라 회피시설, 배출시설을 관리할 수 있다. | | |
| | 안전관리규정에서 정한 안전관리장비, 보존문서를 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지계통운영 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전력공급 계통에 대한 정보수집 및 부하주파수 감시를 통하여 계통에 연계된 발전설비의 운전을 최적제어 및 효율적인 관리기술과 배전기 제어, 배전관리 정보 수집, 부하집중제어기술을 컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있는 기술을 습득한다. | 보호 시스템 운영 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901060324_25v2<br>보호시스템 운영 | 40 | 고장 해석하기 | 10 | | |
| 2 | | | 전기설비 정격·규격 확인하기 | 15 | | |
| 3 | | | 보호협조 적용하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 신재생에너지계통운영 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 고장 해석하기 | 수전방식에 따라 보호시스템을 확인할 수 있다. | | |
| | 고장계산을 위한 계통 임피던스를 조사할 수 있다. | | |
| | 고장계산을 위한 계통 임피던스 맵(Map)을 작성할 수 있다. | | |
| | 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 고장종류에 따라 고장전류 · 전압을 계산할 수 있다. | | |
| | 고장계산 방법에 따라 계산된 결과를 해석할 수 있다. | | |
| 전기설비 정격·규격 확인하기 | 보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 전류, 전압 변성기의 정격을 확인할 수 있다. | | |
| | 전기설비의 안전한 운영을 위하여 차단기의 정격을 확인할 수 있다. | | |
| | 전기설비의 안전한 운영을 위하여 케이블의 허용전류를 확인할 수 있다. | | |
| | 변압기 보호를 위하여 전기적·기계적 보호장치를 파악할 수 있다. | | |
| | 부하변동에 따른 보호시스템을 재설정할 수 있다. | | |
| 보호협조 적용하기 | 전기사업자용 전력계통과 보호협조를 고려한 수변전설비 보호시스템을 확인할 수 있다. | | |
| | 과부하, 단락, 지락사고 발생 시 사고범위 확대를 방지하기 위하여 보호협조를 확인할 수 있다. | | |
| | 과부하와 단락보호협조를 시간특성곡선에서 순시와 한시로 구분하고 동작 값과 동작시간을 파악할 수 있다. | | |
| | 보호협조 검토서를 활용하여 보호기기 간의 보호협조를 확인할 수 있다. | | |
| | 부하변경에 따른 정정값을 확인하고 정정값을 변경할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 동력설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 건축물 내 기계설비용 냉동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기 제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있다.<br>· 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전할 수 있다.<br>· 인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련 규정에 적합하도록 접지극, 접지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070122_22v4<br>동력설비공사 | 20 | 전동기 시공하기 | 10 | | |
| 2 | | | 동력설비 배선 시공하기 | 10 | | |
| 3 | 1901070127_22v4<br>수변전설비검사 | 20 | 수변전설비 검사하기 | 10 | | |
| 4 | | | 수변전설비 시운전하기 | 10 | | |
| 5 | 1901070128_22v4<br>접지설비공사 | 20 | 접지극 시공하기 | 5 | | |
| 6 | | | 접지단자 시공하기 | 5 | | |
| 7 | | | 인하도선 시공하기 | 5 | | |
| 8 | | | 등전위본딩 시공하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 전동기 시공하기 | 전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다. | | |
| | 전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 . | | |
| 동력설비 배선 시공하기 | 동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다. | | |
| | 전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다. | | |
| | 전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 수변전설비 검사하기 | 수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다. | | |
| | 국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다. | | |
| | 수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다. | | |
| | 수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다. | | |
| 수변전설비 시운전하기 | 수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다. | | |
| | 전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다. | | |
| | 수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다. | | |
| | 시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 접지극 시공하기 | 접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다. | | |
| | 접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다. | | |
| | 양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다. | | |
| 접지단자 시공하기 | 접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다. | | |
| | 단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다. | | |
| | 유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다. | | |
| | 점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| 인하도선 시공하기 | 인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다. | | |
| | 인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다. | | |
| | 인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다. | | |
| | 인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다. | | |
| 등전위본딩 시공하기 | 등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다. | | |
| | 피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다. | | |
| | 감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다. | | |
| | 정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI전력수요관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등 | 2 | | | |
| 2 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집 | 2 | | | |
| 3 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장 | 2 | | | |
| 4 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리 | 2 | | | |
| 5 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현 | 2 | | | |
| 6 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석 | 2 | | | 실습평가 |
| 7 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현 | 2 | | | |
| 8 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석 | 2 | | | 실습평가 |
| 9 | 수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 2 | | | |
| 10 | 수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 2 | | | 보고서평가 |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 1 | | | |
| 6 | 생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계 | 1 | | | |
| 7 | 생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계 | 1 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 1 | | | |
| 9 | 발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작 | 1 | | | |
| 10 | 발표자료 디자인  제작 및 발표 | 1 | | | |
| 11 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 12 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화 | 1 | | | |
| 13 | 음성, 영상,음악 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 14 | 생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계 | 1 | | | |
| 15 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획 | 1 | | | |
| 16 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 40(40) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로젝트 작품의 이론적 배경과 연계기술 등을 조사하여 실무적응 능력과 작품의 완성도를 높인다. | 주제별 학습 모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 작품의 개선, 보완사항 토의 발굴 | 8 | | | |
| 2 | 작품의 개선, 보완사항 정리 협의 | 8 | | | |
| 3 | 작품의 이론적 배경과 연계기술 반영 | 8 | | | |
| 4 | 작품의 이론적 배경과 연계기술 반영 | 8 | | | |
| 5 | 실무적용 능력과 작품의 완성도 제고 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 태양광발전설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 20(20) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 신재생에너지(태양광,풍력 등)의 원리를 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여 산업현장의 실무에 활용할 수 있는 역량을 갖추게 함 | 계통연계제어실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양전지의 개방전압과 단락전류 측정 | 2 | | | |
| 2 | 태양전지 특성 실험 | 2 | | | |
| 3 | By-Pass Diode 특성 실험 | 2 | | | |
| 4 | 커브 트레이서를 이용한 태양전지 특성곡선보기 | 2 | | | |
| 5 | 태양전지 승압 실험 | 2 | | | |
| 6 | 과충전 방전 시스템의 원리 실험 | 2 | | | |
| 7 | MPPT 제어 실험 | 2 | | | |
| 8 | 태양광 계통연계형 인버터 실험 | 2 | | | |
| 9 | 가상 태양전지를 이용한 계통연계형 인버터 부하 실험 | 2 | | | |
| 10 | 태양전지를 이용한 계통연계형 인버터 실험(할로겐등 사용) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 112(118) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다. | 주제별 학습 모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제작 계획 및 일정 수립 | 3 | | | |
| 2 | 토론을 통한 주제 선정 | 3 | | | |
| 3 | 역할 분담 및 자료 수집 | 4 | | | |
| 4 | 역할 분담 및 자료 수집 | 4 | | | |
| 5 | 자료 수집 | 10 | | | |
| 6 | 자료 수집 | 10 | | | |
| 7 | 작품 설계 | 10 | | | |
| 8 | 작품 설계 | 10 | | | |
| 9 | 작품 설계 | 10 | | | |
| 10 | 작품 제작 | 10 | | | |
| 11 | 작품 제작 | 4 | | | |
| 12 | 작품 제작 | 4 | | | |
| 13 | 작품 제작 | 4 | | | |
| 14 | 작품 제작 | 4 | | | |
| 15 | 작품 발표 | 4 | | | |
| 16 | 작품 수정 보완 | 4 | | | |
| 17 | 작품 수정 보완 | 4 | | | |
| 18 | 작품 수정 보완 | 4 | | | |
| 19 | 작품 정리 | 4 | | | |
| 20 | 작품 정리 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압제어기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 30(30) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다. | 유공압장치조립(학습모듈) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공압회로도면 이해하기 | 3 | | | |
| 2 | 공압회로도면 이해하기 | 3 | | | |
| 3 | 공압회로 구성하기 | 3 | | | |
| 4 | 전기제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 5 | 전기공압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 6 | 전기공압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 7 | 전기공압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 8 | 전기공압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 9 | 전기공압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 10 | 전기공압장치 기능확인하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압제어응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 30(30) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다. | 유공압장치조립(학습모듈) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유압회로도면 이해하기 | 3 | | | |
| 2 | 유압회로도면 이해하기 | 3 | | | |
| 3 | 유압회로 구성하기 | 3 | | | |
| 4 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 5 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 6 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 7 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 8 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 9 | 전기유압장치 조립하기 | 3 | | | |
| 10 | 전기유압장치 확인하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 신재생에너지발전설비정비직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 지능형빌딩관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 스마트전기과 | 전공실습 | 30(30) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 디지털과 네트워크를 중심으로 구축된 스마트홈을 대상으로 산업개요, 기술동향 개념과 더불어 방범, 방재, 소방설비 운영과 구성에 대해 실습을 통하여 운영, 유지관리 능력을 함양할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트홈, 홈네트워크 산업 개요 | 3 | | | |
| 2 | 홈네트워크 기반 멀티미디어 기기 - 홈시큐리티기기, 홈헬스케어기기 등 | 3 | | | |
| 3 | 방범, 방재 솔류션 이해 및 설계하기 | 3 | | | |
| 4 | 방범, 방재 솔류션 실습1- 홈네트워크 실습(회로구성) | 3 | | | |
| 5 | 방범, 방재 솔류션 실습2- 홈네트워크 실습(전등) | 3 | | | |
| 6 | 방범, 방재 솔류션 실습3- 홈네트워크 실습(전등, 가전 등) | 3 | | | |
| 7 | 자동화재탐지설비 원리 | 3 | | | |
| 8 | 자동화재탐지설비 시공하기1-P형 수신기 | 3 | | | |
| 9 | 자동화재탐지설비 시공하기2-수신기, 감지기 | 3 | | | |
| 10 | 홈네트워크 및 자동화재탐지설비 유지관리 | 3 | | | |